www.csvtuonline.com

Printed Pages– 6 Roll No. .....

224412(24)

Diploma in Engg. (Fourth Semester) Examination, Nov.-Dec. 2016

(Old Scheme)

(Elect. Engg. Branch)

ELECTRICAL MACHINES-I

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य हैं जब तक कि कहीं इसके विपरित न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

Note : All questions are compulsory unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

1. (a) आदर्श ट्रांसफारमर क्या है ? एक ट्रांसफारमर के इन्डयूस्ड इ० एम० एफ० का सूत्र उसकी फ्रिक्वेसी, फ्लक्स के अधिकतम

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

मान तथा वाइडिंग की संख्या के टर्न में ज्ञात करें। 10

What is an ideal transformer? Derive an expression for induced e. m. f. in a transformer in form of frequency, the maximum value of flux and the number of turn in the windings.

(b) ट्रांसफारमर में उत्पन्न होने वाले विभिन्न हानियाँ कौन कौन सी है। इन हानियों को प्रायोगिक तौर से कैसे निकाल सकते हैं। 10

What are the different losses in transformer? How these losses can be determined experimentally?

या

Or

एक 50 kVA, 2200/10V ट्रांसफारमर पर टेस्ट करने से निम्न मान प्राप्त हुए –

ओ. सी. टेस्ट (एल. वी. साइड) : 400 W, 10 A,110V

एस. सी. टेस्ट (एच. वी. साइड) : 808 W, 20·5A, 90V

इक्वीवैलेंट परिपथ के पैरामीटर एच. वी. साइड पर निकालें तथा इसका परिपथ भी बनाए।

A 50 kVA, 2200/110 V transformer when tested gave the following results –

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

O. C. test (L.V. side): 400 W, 10 A, 110 V

S. C. test (H.V. side) : 808 W, 20·5 A, 90 V

Compute all the parameters of the equivalant circuit referred to HV side and draw the resultant circuit.

(c) किसी ट्रांसफारमर की आल डे इफिशिऐंसी क्या होती है ? एक 100 के. वी. ए. वितरण ट्रांसफारमर का पूर्णभार हानियाँ 3 किलोवाट है। आयरन एवं कापर हानि में दोनों बराबर है। पूर्ण एक दिन के दौरान ट्रांसफारमर फुल लोड पर 3 घंटे के लिए हाफ लोड पर 4 घंटे के लिए तथा शेष घंटों के लिए नो लोड पर आपरेट होता है। आल डे दक्षता की गणना कीजिए। 10

What is all day efficiency of a transformer? A 100 kVA distribution transformer has a full load loss of 3 kW, the losses being equally divided between iron and copper. During a day the transformer operates on full load for 3 hours, half load for 4 hours and the output being negligible for the remainder of the day. Calculate all day effeiciency.

2. (a) शक्ति ट्रांसफारमर तथा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफारमर में अंतर स्पष्ट कीजिए। 5

Distinguish between power transformer and distribution of transformer.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) त्रिकला ट्रांसफारमर के लाभ एवं हानियाँ लिखिए। 5

Explain the advantages and disadvantages of three phase transformers.

3. डी. सी. मशीन के मुख्य अवयवों को सचित्र समझाइए। 10

Describe the main parts of D. C. machine with the help of neat sketch.

4. (a) आर्मेचर रिएक्शन क्या है ? समझाइए। 7

What is armature reaction? Explain.

(b) डी. सी. जनरेटर के विभिन्न कम्यूटेशन विधियों को समझाइए। 7

Explain various methods of commutation of D. C. generator.

(c) एक चार पोत डी. सी. जनरेटर के आर्मेचर में वेव बाइडिंग है तथा कुल 792 कंडक्टर है। प्रति पोल फ्लक्स का मान 0.0121 wb है। जनरेटर की गति का मान ज्ञात करें जिसमें वह नो लोड पर 240 V उत्पन्न करता है। 6

A four pole D. C. generator has a wave wound armature with 792 conductors. The flux per pole is 0.0121 wb. Determine the speed at which it should be run to generate 240 V on no load.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

5. (a) डी. सी. मोटर में बैक इ० एम० एफ० कैसे उतपन्न होता है तथा इस इ० एम० एफ० का सूत्र ज्ञात करें। 10

How is back e. m. f. produced in a D. C. motor. Also derive an expression for this e. m. f..

(b) एक डी. सी. सिरीज मोटर को लोड के बिना क्यों नहीं चलाना चाहिए? 5

Why a D. C. series motor not be run without load?

(c) नार्मल आपरेशन के दौरान अगर डी. सी. शंट मोटर की फील्ड बाइडिंग डिसकनेक्ट हो जाय तो क्या होगा? 5

What happens when the field winding of a DC shunt motor gets disconnected while in normal operation?

(d) डी. सी. मोटर की अधिकतम दक्षता की दशानिर्धारित कर समझाइए। 10

Derive the condition of maximum efficiency of DC motors.

या

Or

एक चार पोल की लैप कुंडलित दिष्टधारा शंट मोटर 1000 चक्कर प्रति मिनट लगाती है। आर्मेचर चालकों की संख्या 600

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

है तथा फ्लक्स प्रति ध्रुव 0.05 वेबर है। टर्मिनल वोल्टेज की गणना कीजिए यदि आर्मेचर धारा 20 एम्पियर तथा आर्मेचर प्रतिरोध एक ओम हो।

A 4 pole lap wound DC shunt motor run at 1000 rpm. The number of armature conductors are 600 and the flux per pole is 0.05 weber. Calculate the terminal voltage. The armature current is 20 amp and armature is 1 Ω

www.csvtuonline.com